

Text zu den Fragen 1) - 6)

Der exokrine Anteil der Bauchspeicheldrüse sezerniert pro Tag etwa ein bis zwei Liter Pankreassekret, welches in den Zwölffingerdarm gelangt. Dieses Sekret ist vor allem reich an Hydrogencarbonat (HCO_3^-), das dazu dient, den salzsäurehaltigen (HCl -reich) Chymus aus dem Magen auf einen pH-Wert von 7 bis 8 abpuffern. Zudem enthält es die Verdauungsenzyme, die sich überwiegend noch in ihrer aktiven Vorstufe befinden.

Die Sekretion des Pankreassaftes läuft in zwei Schritten ab: Analog zur Speichelbildung in der Mundhöhle wird in den Azinuszellen basolateral sekundäraktiv Cl^- über einen $\text{Na}^+ - 2\text{Cl}^- - \text{K}^+$ -Symporter mit gleichzeitiger K^+ -Rezirkulation aufgenommen. Das Cl^- gelangt daraufhin durch Cl^- Kanäle in das Azinulumen. Das hierdurch aufgebaute lumenegative transepitheliale Potential treibt Na^+ gemeinsam mit H_2O parazellulär nach. Dieses Primärsekret weist hinsichtlich seiner Ionenzusammensetzung Ähnlichkeiten mit dem Plasma auf und enthält darüber hinaus via Exozytose sezerniert die Verdauungsproenzyme sowie weitere Proteine. In den Schaltstücken und den intralobulären Ausführungsgängen wird dem Primärsekret anschliessend HCO_3^- zugesetzt, und zwar im Austausch gegen rezirkulierendes Cl^- . Na^+ und H_2O folgen diesem Transport passiv. Infolgedessen erhöht sich die HCO_3^- Konzentration im Pankreassaft auf Werte über 100 mmol/l, während die Cl^- -Konzentration abnimmt. Anders als beim Mundspeichel bleiben die Konzentrationen von Na^+ und K^+ sowie die Osmolalität dabei konstant. Während der Verdauungsphase stammt das Hauptvolumen des Pankreassaftes aus der Sekretionsleistung der Gangzellen.

An der luminalen Membran der Gangzellen erfolgt die Sekretion von HCO_3^- über einen Anionenaustauscher (AE), der im Gegenzug Cl^- aus dem Lumen in die Zelle aufnimmt. Damit die sezernierte HCO_3^- Menge nicht durch die luminalen Verfügbarkeit von Cl^- limitiert wird, rezirkuliert Cl^- über Chloridkanäle (vom Typ ORCC und CFTR) zurück ins Lumen. CFTR wird durch Sekretin, vermittelt über cAMP und Proteinkinase A (PKA), vermehrt geöffnet. Das sezernierte HCO_3^- stammt zum Teil aus dem Blut, wo es über einen $\text{Na}^+ - 2\text{HCO}_3^-$ Symporter (NBC, sekretinstimuliert) aufgenommen wird, und zum Teil aus der Carboanhydrase- (CA-)katalysierten Reaktion von CO_2 mit OH^- im Cytosol. Für jedes sezernierte HCO_3^- Ion verlässt ein H^+ Ion die Zelle basolateral über einen Na^+/H^+ -Austauscher (NHE1) sowie eine H^+ - ATPase. NHE1 und ORCC werden durch Acetylcholin via M3-Rezeptor stimuliert. Die physiologische Bedeutung zweier kürzlich identifizierter H^+/K^+ - ATPasen, lokalisiert an der apikalen beziehungsweise basolateralen Seite der Gangzellen, ist bislang noch nicht abschliessend geklärt. Bei der Mukoviszidose ist der CFTR-Kanal (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) funktionsgestört.

Die Regulation der Pankreassekretion wird in den Azinuszellen cholinerg über den Nervus vagus sowie durch Cholecystikinin (CCK) vermittelt; CCK potenziert hierbei die vagale Wirkung über CKKa-Rezeptoren. Beide Stimulationswege führen zu einem Anstieg der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration $[\text{Ca}^{2+}]_i$, wodurch die Sekretion von Cl^- sowie der (Pro-) Enzyme angeregt wird. Über einen negativen Rückkopplungsmechanismus wird die CCK-Freisetzung durch im Dünndarm lumen vorhandenes Trypsin wieder inhibiert. Sekretin steigert die HCO_3^- und H_2O -Sekretion der Gangzellen, wobei CCK und vagal freigesetztes Acetylcholin (ACh) über eine Erhöhung von $[\text{Ca}^{2+}]$ einen potenzierenden Effekt ausüben. Die genannten Hormone entfalten zudem eine trophische, wachstumsfördernde Wirkung. Sämtliche Pankreasenzyme weisen ein pH-Optimum im Bereich von 7 bis 8 auf. Bei einer insuffizienten HCO_3^- - Sekretion, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Mukoviszidose auftritt, verbleibt der Chymus in einem zu sauren Milieu, woraus eine Verdauungsinsuffizienz (Maldigestion) resultiert.

Für die Proteolyse sind Proteasen zuständig, die in ihrer inaktiven Vorstufe als Proenzyme sezerniert werden. Hierzu zählen Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Pro-Elastase sowie die Pro-Carboxypeptidasen A und B. Deren Aktivierung findet erst im Intestinaltrakt statt. Eine Enteropeptidase überführt zunächst Trypsinogen in Trypsin, welches anschliessend die übrigen Proenzyme in ihre aktiven Formen, also in Chymotrypsin, Elastase und die Carboxypeptidasen umwandelt. Trypsin, Chymotrypsin und Elastase hydrolysieren spezifische Peptidbindungen im Inneren der Proteinmoleküle und fungieren somit als Endoproteasen. Die Carboxypeptidasen A und B agieren hingegen als Exopeptidasen und spalten einzelne Aminosäuren vom Carboxylende der Proteine ab. Erfolgt die Aktivierung der Enzyme bereits innerhalb des Pankreas, so kommt es zur Selbstverdauung des Organs, was sich als akute Pankreasnekrose manifestiert.

Die in bereits aktiver Form sezernierte α -Amylase hydrolysiert Stärke und Glykogen zu Maltose, Maltotriose und α -Grenzextrinen. Diese Spaltprodukte werden anschliessend durch das Epithel des Dünndarms weiter abgebaut. Das zentrale Enzym der Fettverdauung stellt die Pankreaslipase dar. Sie spaltet Triacylglycerine in 2-Monoacylglycerine und freie Fettsäuren. Für diesen Prozess sind zusätzlich Colipasen erforderlich, die – ebenfalls vermittelt durch die Einwirkung von Trypsin – aus den im Pankreassaft enthaltenen Pro-Colipasen hervorgehen. Des Weiteren sind für die intestinale Fettverdauung Gallensalze obligat.

Zu den weiteren Enzymen des Pankreassekrets zählen unter anderem die (Pro-)Phospholipase A2, (Pro-)Elastase, RNasen, DNasen sowie eine Carboxylesterase.

(Raum für Skizzen und Notizen)

1) Die Zusammensetzung und Sekretionsdynamik des Pankreassaftes ...

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Die Osmolalität des Pankreassaftes verändert sich im Verlauf des Gangsystems signifikant, da die Summe der gelösten Teilchen durch den Austausch von Cl^- gegen HCO_3^- abnimmt.
- (B) Die Aktivität der apikalen H^+/K^+ -ATPase in den Gangzellen ist essentiell für den Erhalt der lumennegativen transepithelialen Potentialdifferenz, die den parazellulären Na^+ - und Wassertransport antreibt.
- (C) Im Gegensatz zur Speichelsekretion bleibt das Verhältnis der Hauptkationen im Pankreassaft während der Modifikation im Gangsystem konstant, obwohl sich das Anionenprofil drastisch ändert.
- (D) Eine ungenügende Aktivität der Carboanhydrase im Zytosol der Gangzellen würde primär durch eine kompensatorische Hochregulation des basolateralen $\text{Na}^+2\text{HCO}_3^-$ -Symporters (NBC) ausgeglichen, sodass die Pufferkapazität des Sekrets erhalten bliebe.
- (E) Die Bildung des Primärsekrets in den Azini ist von der Verfügbarkeit luminalen Chlors abhängig, da dieses für den Erhalt des lumennegativen Potentials über CFTR rezirkuliert werden muss.

2) Bei einem isolierten, vollständigen Funktionsverlust des CFTR-Kanals in den Gangzellen des Pankreas...

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. ... ist die Rezirkulation von Cl^- aus der Gangzelle ins Lumen beeinträchtigt, wodurch der luminale Anionenaustauscher (AE) nicht mehr ausreichend Cl^- im Austausch gegen HCO_3^- aufnehmen kann.
 - II. ... bleibt die Bildung des Primärsekrets in den Azini hinsichtlich der Sekretion von Verdauungsproenzymen unbeeinträchtigt, da der für diesen Schritt erforderliche Cl^- -Transport über einen vom CFTR-Kanal unabhängigen Mechanismus erfolgt.
 - III. ... sinkt die HCO_3^- -Konzentration des Pankreassaftes unter das für die Enzymaktivität erforderliche pH-Optimum, was konsekutiv eine Maldigestion zur Folge hat.
- (A) Nur die Aussage I trifft zu.
 - (B) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (C) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

3) Zur Regulation der exokrinen Pankreassekretion und deren enzymatischer Aktivierung...

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. Die vagal-cholinerge Stimulation der Azinuszellen führt über einen Anstieg der intrazellulären Ca^{2+} -Konzentration sowohl zu einer vermehrten Sekretion von Cl^- und Proenzymen als auch zu einer Potenzierung der sekretininduzierten HCO_3^- - und H_2O -Sekretion der Gangzellen.
 - II. Die Enteropeptidase des Dünndarms katalysiert ausschließlich die Umwandlung von Trypsinogen zu Trypsin, während sämtliche weiteren Aktivierungsschritte, einschließlich der Entstehung von Chymotrypsin, Elastase, Carboxypeptidasen und Colipase, durch die proteolytische Wirkung des Trypsins selbst vermittelt werden.
 - III. Die über CCK_a -Rezeptoren vermittelte Wirkung des Cholecystokinins besteht in einer Verstärkung der vagalen Effekte auf die Azinuszellen, wobei die CCK-Freisetzung ihrerseits einer negativen Rückkopplung durch Trypsin im Dünndarmlumen unterliegt.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur die Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

4) Zur Regulation und Aktivierung der Pankreasenzyme:

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Die Umwandlung von Pro-Colipase in aktive Colipase erfolgt direkt durch die Enteropeptidase des Dünndarms und ist somit unabhängig von der vorherigen Aktivierung des Trypsinogens.
- (B) Bei einem isolierten Ausfall der Gallensalzsekretion wäre die Hydrolyse von Triacylglycerinen zu 2-Monoacylglycerinen vollständig aufgehoben, da die Pankreaslipase ohne Gallensalze keine katalytische Aktivität entfalten kann.
- (C) Die Aktivierung von Trypsinogen durch Enteropeptidase stellt den initialen und obligaten Schritt für die Entstehung aller im Pankreassaft enthaltenen aktiven proteolytischen Enzyme sowie der Colipase dar.
- (D) Eine intrapankreatische Aktivierung von Pro-Phospholipase A_2 würde durch den sofortigen Anfall freier Fettsäuren zur akuten Pankreasnekrose führen, da diese Fettsäuren die Azinuszellmembranen angreifen.
- (E) Die α -Amylase unterscheidet sich von den proteolytischen Enzymen des Pankreas fundamental dadurch, dass sie bereits in ihrer aktiven Form sezerniert wird und für ihre Funktion im Dünndarmlumen keiner vorgeschalteten Aktivierungskaskade bedarf.

- 5) Ein Patient mit Glaukom wird mit Acetazolamid (Diamox) behandelt. Acetazolamid ist ein kompetitiver Hemmer des Enzyms Carboanhydrase und reduziert unter anderem die Sekretion des Pankreas.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. Durch die Hemmung der Carboanhydrase in den Gangzellen des Pankreas steht weniger intrazellulär gebildetes HCO_3^- zur Verfügung, da die katalysierte Reaktion $\text{CO}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{HCO}_3^-$ verlangsamt abläuft.
 - II. Die basolaterale Aufnahme von HCO_3^- aus dem Blut über den $\text{Na}^+ - 2\text{HCO}_3^-$ -Symporter (NBC) wird durch Acetazolamid direkt inhibiert, da dieser Transporter ebenfalls eine Carboanhydrase-abhängige Bindungsstelle besitzt.
 - III. Trotz verminderter HCO_3^- -Sekretion bleibt die Cl^- -Rezirkulation über CFTR und ORCC unbeeinträchtigt, da diese Kanäle nicht durch Acetazolamid beeinflusst werden und ihr Öffnungsverhalten ausschließlich durch Sekretin bzw. Acetylcholin reguliert wird.
 - IV. Bei einer durch Acetazolamid verminderten HCO_3^- -Sekretion kann der pH-Wert des Duodenalinhaltes unter den Optimalbereich der Pankreasenzyme absinken, wodurch eine Maldigestion droht.
- (A) Nur die Aussagen I und IV treffen zu.
 - (B) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (C) Nur die Aussagen II und IV treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

- 6) Ein Forscher untersucht in einem isoliert perfundierten Pankreaspräparat der Ratte die Mechanismen der akuten Pankreasnekrose. Dem Perfusionsmedium wird ein synthetisches Pentapeptid zugesetzt, das als hochaffiner, kompetitiver Inhibitor der Enteropeptidase wirkt und deren katalytische Aktivität vollständig blockiert. Gleichzeitig wird durch Zugabe von Cholecystokin (CCK) und Acetylcholin eine maximale Stimulation der Azinuszellen herbeigeführt. Nach 120-minütiger Perfusion wird das Organ histologisch auf Nekrosezeichen untersucht.

Welche der folgenden Aussagen ist, bezogen auf das beschriebene Experiment, richtig?

- I. Im Perfusionsmedium wird sich nach 120 Minuten eine im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Enteropeptidase-Inhibitor signifikant niedrigere Aktivität an freiem Trypsin nachweisen lassen.
 - II. Die durch CCK und Acetylcholin stimulierte Sekretion von Trypsinogen in das Ganglumen bleibt durch den Enteropeptidase-Inhibitor unbeeinflusst, da die Exozytose der Zymogengranula ausschließlich Ca^{2+} abhängig reguliert wird.
 - III. Trotz maximaler Stimulation der Azinuszellen wird das Pankreaspräparat nach 120 Minuten keine histologischen Zeichen einer akuten Pankreasnekrose aufweisen.
 - IV. Die Aktivierung von Chymotrypsinogen, Pro-Elastase und Pro-Carboxypeptidasen A und B ist unter den beschriebenen Versuchsbedingungen aufgehoben.
- (A) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (B) Nur die Aussagen I, II und IV treffen zu.
 - (C) Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen II, III und IV treffen zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

Text zu den Fragen 7) - 12)

Die strukturelle und funktionelle Integrität einer eukaryotischen Zelle konstituiert sich durch das hochgradig koordinierte Zusammenspiel zwischen der ribosomalen Proteinsynthese und den nachgeschalteten Prozessen der Faltung, Modifikation und räumlichen Distribution der synthetisierten Proteine.

Die Primärsequenz eines Proteins determiniert zwar seine native Konformation, doch die zelluläre Umgebung, geprägt durch eine hohe makromolekulare Dichte, macht die Intervention molekularer Chaperone unabdingbar. Der Prozess beginnt oft co-translational: Während die Polypeptidkette den ribosomalen Tunnel verlässt, binden Hsp70-Chaperone an hydrophobe Sequenzen, um eine vorzeitige, fehlerhafte Aggregation zu verhindern. Dieser Prozess ist ATP-abhängig. Die Hydrolyse des Nucleotids induziert Konformationsänderungen im Chaperon, welche die kontrollierte Freigabe des Substrats ermöglichen.

Für komplexere Faltungsszenarien stehen Chaperonine wie der Hsp60-Komplex (GroEL/ES-Homologe) zur Verfügung. Diese bilden unter ATP-Verbrauch eine abgeschlossene, nanoskopische Reaktionskammer, in der das Protein isoliert von störenden intermolekularen Wechselwirkungen seine energetisch günstigste Tertiärstruktur einnehmen kann. Ein Versagen dieser Qualitätskontrolle führt unweigerlich zur Akkumulation von Aggregaten, was die zelluläre Proteostase massiv gefährdet.

Die funktionale Diversifizierung von Proteinen erfolgt massgeblich durch kovalente Modifikationen. Ein zentraler Aspekt ist die Glykosylierung, die im Endoplasmatischen Retikulum (ER) beginnt (N-Glykosylierung an Asparagin) und im Golgi-Apparat finalisiert wird (O-Glykosylierung an Serin/Threonin). Diese Kohlenhydratstrukturen dienen nicht nur der Stabilität, sondern fungieren als Marker für den intrazellulären Transport.

Lipidmarker, welche die reversible oder irreversible Assoziation von löslichen Proteinen mit Biomembranen vermitteln, spielen dabei eine wichtige Rolle. Hierbei unterscheidet man zwischen Myristoylierung (C14-Fettsäure), Prenylierung und Palmitoylierung. Eine Sonderstellung nimmt der GPI-Anker (Glykosylphosphatidylinositol) ein, der Proteine auf der luminalen Seite des ER bzw. der extrazellulären Seite der Plasmamembran verankert. Die Ausbildung von Disulfidbrücken zwischen Cystein-Resten ist zudem ein Charakteristikum des nicht-reduzierenden Milieus im ER-Lumen und im Extrazellulärraum, während das Cytosol ein reduzierendes Milieu aufweist, welches solche Bindungen instabil macht.

Die zelluläre Kompartimentierung erfordert spezialisierte Transportwege, die grob in drei Kategorien unterteilt werden können: Der Gated Transport (Kernporenkomplex) beschreibt den Austausch zwischen Nucleus und Zytoplasma und erfolgt durch die massiven Kernporen. Proteine, die eine Kernlokalisationssequenz (NLS) tragen, werden von Importinen erkannt. Die Richtung des Transports wird durch den Ran-GTPase-Gradienten definiert. Ran-GAP im Cytosol induziert die GTP-Hydrolyse, während Ran-GEF im Zellkern den Austausch von GDP gegen GTP katalysiert. Diese asymmetrische Verteilung stellt sicher, dass Frachtkomplexe im Kern zerfallen und im Cytosol gebildet werden. Transmembrane Translokation ist der Import in Mitochondrien posttranslational über spezialisierte Translokatoren (TOM- und TIM-Komplexe). Da Mitochondrien trotz eigener DNA über 95% ihrer Proteine aus dem Cytosol importieren müssen, ist dieser Weg essenziell. Die Proteine müssen hierfür im entfalteten Zustand vorliegen. Im Gegensatz dazu erfolgt der Eintritt in das ER meist co-translational via SRP (Signal Recognition Particle). Der vesikuläre Transport umfasst den Fluss zwischen ER, Golgi, Endosomen und der Plasmamembran. Der Golgi-Apparat fungiert als zentrale Sortieranlage. Hier wird beispielsweise die Markierung von lysosomalen Enzymen mit Mannose-6-Phosphat (M-6-P) vollzogen, was deren selektive Verpackung in Clathrin-ummantelte Vesikel ermöglicht.

Ein integraler Bestandteil der Proteinsortierung ist die Erkennung und Eliminierung fehlerhafter Produkte. Das Lysosom stellt ein saures Kompartiment (pH ~5,0) dar, in dem Hydrolasen Makromoleküle unspezifisch

abbauen. Die Aufrechterhaltung dieses pH-Gradienten erfolgt durch die V-Typ-ATPase (Protonenpumpe) unter ATP-Verbrauch.

Für die hochselektive Degradation nutzt die Zelle das Ubiquitin-Proteasom-System (UPS). Proteine werden durch eine Enzymkaskade (E1: aktivierend, E2: konjugierend, E3: ligierend) polyubiquitiniert. Die E3-Ligase übernimmt hierbei die Spezifität, indem sie das Zielprotein erkennt und die Ubiquitin-Kette an interne Lysin-Reste knüpft. Das markierte Protein wird vom 26S-Proteasom erkannt, unter ATP-Verbrauch entfaltet und im 20S-Kernpartikel in kurze Peptidfragmente gespalten. Dieser Mechanismus ist entscheidend für die Regulation des Zellzyklus und die Entfernung fehlgefalteter Proteine, die andernfalls proteotoxischen Stress auslösen würden.

(Raum für Skizzen und Notizen)

- 7) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?
- (A) Hsp70-Chaperone agieren bereits, während die Translation noch im Gange ist.
 - (B) Die Hydrolyse von ATP ist die energetische Voraussetzung für die Konformationsänderung von Hsp70.
 - (C) Chaperonine benötigen im Gegensatz zu Hsp70-Chaperone kein ATP für ihre Funktion.
 - (D) Die makromolekulare Dichte in der Zelle wird als Grund für die Notwendigkeit von Faltungshelfern angeführt.
 - (E) Das Ziel der Hsp70-Bindung ist die Verhinderung einer vorzeitigen Aggregation.
- 8) Welche der folgenden Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Die N-Glykosylierung wird im Golgi-Apparat durch die Bindung an Threonin vervollständigt.
 - (B) Die Glykosylierung dient ausschließlich der chemischen Stabilisierung der Proteinstruktur.
 - (C) Die O-Glykosylierung erfolgt an den Aminosäuren Serin oder Threonin.
 - (D) Alle im ER beginnenden Glykosylierungsprozesse enden an der Plasmamembran.
 - (E) Die Glykosylierung am Asparagin findet im reduzierenden Milieu des Cytosols statt.
- 9) Welche der folgenden Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Ran-GEF katalysiert im Cytosol die Spaltung von GTP, um Energie für den Import freizusetzen.
 - (B) Die asymmetrische Verteilung von Ran-GAP und Ran-GEF definiert die Richtung des Transports.
 - (C) Importine transportieren Frachtkomplexe, die im Cytosol aufgrund von Ran-GTP zerfallen.
 - (D) Kernporen fungieren als selektive Barrieren, die nur gefaltete Proteine ohne NLS passieren lassen.
 - (E) Ran-GAP sorgt im Zellkern für den Austausch von GDP gegen GTP.
- 10) Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?
- (A) Da Mitochondrien eigene DNA besitzen, sind sie für ihre Proteinausstattung autark.
 - (B) Proteine müssen im fertig gefalteten Zustand vorliegen, um die TOM- und TIM-Komplexe zu passieren.
 - (C) Der mitochondriale Import erfolgt nach dem gleichen mechanistischen Prinzip wie der co-translationale ER-Import.
 - (D) Mitochondriale Proteine nutzen das SRP, um zu den TIM-Komplexen geleitet zu werden.
 - (E) Der grösste Teil der mitochondrialen Proteine werden posttranslational aus dem Cytosol importiert.

- 11)** Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?
- (A) Myristoylierung ist eine Form der Lipidmarkierung, die eine Fettsäure mit C14-Kettenlänge nutzt.
 - (B) Disulfidbrücken sind im Cytosol instabil, da dort ein reduzierendes Milieu vorherrscht.
 - (C) Der GPI-Anker ist spezifisch auf der extrazellulären Seite der Plasmamembran oder im ER-Lumen zu finden.
 - (D) Palmitoylierung ist die einzige Lipidmodifikation, die die Tertiärstruktur eines Proteins reversibel verändert.
 - (E) Das ER-Lumen wird als ein nicht-reduzierendes Milieu charakterisiert.
- 12)** Welche der folgenden Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Die Markierung mit Mannose-6-Phosphat ist die Voraussetzung für die Verpackung in Clathrin-Vesikel für den lysosomalen Weg.
 - (B) Clathrin-Vesikel transportieren Proteine ausschließlich zwischen dem Nucleus und dem ER.
 - (C) Der Golgi-Apparat ist der einzige Ort in der Zelle, an dem Proteine ihre native Konformation einnehmen können.
 - (D) Alle Proteine, die das ER verlassen, sind für die Plasmamembran bestimmt.
 - (E) Die Sortierung im Golgi erfolgt durch Ran-GTPase-gesteuerte Transportproteine.

Text zu den Fragen 13) - 18)

Mitochondrien sind Organellen eukaryotischer Zellen. Ihre Funktion in den Zellen ist unter anderem die Energieherstellung durch ATP-Synthese. Durch die Speicherung von Calcium spielen sie aber auch eine Rolle in der Signalübertragung, was die Apoptose einer Zelle auslösen kann. Ihr Ursprung wird durch die Endosymbiontentheorie mit der Symbiose von Ur-Eukaryoten mit aeroben Prokaryoten erklärt. Diese Theorie erklärt auch, wieso Mitochondrien auch eigene Ribosomen und eigenes genetisches Material in der Form von Ringen haben. Die mtDNA sind kleine ringförmige DNA-Moleküle, die nicht wie zelluläre DNA im Zellkern sind, sondern frei in der Matrix schwimmen. Zusätzlich enthält die Matrix auch Ribosomen und Enzyme. In Zellen mit besonders hohem Energiebedarf, wie Herzmuskelzellen, machen Mitochondrien bis zu 36% des Zellvolumens aus.

Strukturell bestehen Mitochondrien aus einer Doppelmembran und einem Intermembranraum, der unerlässlich für die Energiegewinnung ist. Die äussere Mitochondrienmembran ist glatt und für viele kleine Moleküle durchlässig. Die innere Membran zeigt jedoch zahlreiche Einfaltungen (Cristae) auf, die der Oberflächenvergrösserung dienen. Die Cristae sind auch in histologischen Schnitten unter dem Mikroskop gut zu erkennen. Diese Kompartimierung ist äusserst wichtig für die Zellatmung. Mitochondrien werden gerne mit Chloroplasten verglichen, welche jedoch im Gegensatz ein Intermembranraum, das Stroma und eine Thylakoid-Membran haben, während Mitochondrien nur zwei Kompartimente aufweisen.

Ein wesentlicher Teil der Energieherstellung ist der Citratzyklus. Dieser läuft unter aeroben Bedingungen in der Matrix ab. Dabei wird die Acetylgruppe von Acetyl-CoA, das aus der oxidativen Decarboxylierung von Pyruvat oder dem Aminosäureabbau sowie weiteren Quellen stammen kann, in acht Schritten zu CO₂ oxidiert. Dabei entstehen zusätzlich NADH und FADH₂, die ihre Elektronen in die Atmungskette einschleusen.

Bei Sauerstoffmangel, auch genannt anaerobe Bedingungen, kommt der Citratzyklus zum Erliegen. Folglich wird Pyruvat zu Lactat reduziert, um weiterhin NAD⁺ zu regenerieren. Diese Bedingungen herrschen beispielsweise bei intensiver körperlicher Belastung, wobei die Muskulatur nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt wird. Das entstandene Laktat wird dann unter anderem von der Herzmuskulatur abgebaut, wobei diese fast ausschliesslich unter aeroben Bedingungen arbeitet und selbst fast kein Laktat produziert.

Die mitochondriale DNA (mtDNA) wird ausschliesslich maternal vererbt, da bei der Befruchtung der Eizelle nur der Kopf des Spermiums, der keine Mitochondrien enthält, in die Eizelle gelangt. Mutationen werden von der Mutter an alle Nachkommen weitergegeben.

Die Replikation der mtDNA ist unabhängig vom Zellzyklus und wird nach der Vervielfältigung zufällig auf neu gebildete Mitochondrien verteilt. Ein streng kontrollierter Verteilungsmechanismus, wie er beim nukleären Genom vorhanden ist, existiert für die mtDNA nicht. Mitochondriale Mutationen liegen oft nur bei einem Teil der Mitochondrien einer Zelle vor (Heteroplasmie). Das Verhältnis von normaler und mutierter mtDNA in den Zellen besagt, ob und in welcher Form eine Symptomatik vorliegt. Dieses Verhältnis kann in verschiedenen Organen und im Verlauf von mehreren Zellteilungen stark variieren. Aufgrund dessen weisen mitochondriale Erkrankungen häufig eine heterogene und wechselnde Symptomatik auf.

Grundlegend führen mitochondriale Erkrankungen jedoch zu ungenügender Energieproduktion. Organe mit hohem Energiebedarf sind deshalb am häufigsten betroffen. Mitochondriopathien sind durch den Anstieg der Laktatsäure (Laktatazidose) von anderen Stoffwechselerkrankungen zu unterscheiden. Das MELAS-Syndrom führt bei Kindern unter anderem zu Muskelschwäche, Schmerzen, Hörverlust und Krampfanfällen, sowie später zu schlaganfallähnlichen Episoden. Solche Episoden führen nach gewisser Zeit und Wiederholung zu Hirnschädigungen, die Sehverlust und Demenz begünstigen.

(Raum für Skizzen und Notizen)

13) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Mitochondrien kommen in eukaryotischen, sowie prokaryotischen Zellen vor.
- (B) Die DNA der Mitochondrien liegt im Zellkern.
- (C) Die Endosymbiontentheorie erklärt den Ursprung der mitochondrialen DNA.
- (D) Durch die ATP-Synthese kann die Apoptose von Zellen aufgelöst werden.
- (E) Mitochondrien machen in Zellen mit hohem Energiebedarf nur einen Bruchteil des Zellvolumens aus.

14) Welche der folgenden Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

- (A) Mitochondrien haben eigene Ribosomen und eigene DNA.
- (B) Der Citratzyklus kommt unter anaeroben Bedingungen zum Erliegen.
- (C) Die mtDNA ist nicht im Zellkern zu finden.
- (D) Die Thylakoidmembran spielt eine wichtige Rolle bei der ATP-Synthese im Citratzyklus.
- (E) Die Cristae sind unter dem Mikroskop gut sichtbar.

15) Ein Kind kommt mit Muskelschmerzen, Hörverlust sowie starken Kopfschmerzen zum Arzt. Dieser stellt die Verdachtsdiagnose MELAS-Syndrom auf.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- I. Die Symptomatik wird sich in den nächsten Jahren zunehmend verschlechtern oder konstant bleiben.
 - II. Der Vater des Kindes könnte auch betroffen sein, und die Erkrankung dem Kind weitervererbt haben.
 - III. Das Kind könnte später aufgrund der Verdachtsdiagnose ein erhöhtes Risiko für eine Demenzerkrankung aufweisen.
- (A) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (B) Nur die Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur die Aussage III trifft zu.
 - (D) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

- 16) Welcher der folgenden Aussagen ist aus dem Text ableitbar?
- (A) Trotzdem, dass der Citratzyklus unter anaeroben Bedingungen zum Erliegen kommt, ist die Energiebereitstellung noch gegeben.
 - (B) Die Plasmide tragen zu einer vergrößerten Oberfläche der Mitochondrien bei.
 - (C) Die Lactatherstellung ist besonders bei Marathonläufern besonders intensiv.
 - (D) Der Citratzyklus führt zur Reduktion von NADH und ATP zu CO₂ und Acetyl-CoA.
 - (E) Die Herzmuskulatur ist aufgrund ihres hohen Energiebedarfs eine der Hauptproduzenten von Laktat.
- 17) Angenommen, in einem Mitochondrium in der Leber kommt eine Neumutation vor, die die betroffenen Organellen nutzlos für die Energieherstellung macht. Diese Mutation betrifft bei Diagnosestellung 50% der Mitochondrien des Lebergewebes. Dabei gehört die Leber zu den Organen mit hohem Energiebedarf.
- Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?
- I. Eine genetische Beratung kann klären, ob die Mutter der Betroffenen auch von der Mutation betroffen sein könnte und diese an die Tochter weitervererbt hat.
 - II. Wenn die betroffene Person weiblich ist und Nachkommen bekommt, werden diese mit einer Chance von 50% auch die Mutation aufweisen.
 - III. Ein stark kontrollierter Verteilungsmechanismus sorgt dafür, dass die mutierte mtDNA nicht mehr weiter repliziert wird.
 - IV. Im Lebergewebe liegt dann eine sogenannte Heteroplasmie vor.
- (A) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (B) Nur die Aussagen II, III und IV treffen zu.
 - (C) Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.
 - (D) Nur die Aussage IV trifft zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.
- 18) Welche der folgenden Aussage lässt sich nicht aus dem Text ableiten?
- (A) Mitochondriale Erkrankungen betreffen besonders stark Organe mit besonders hohem Energiebedarf.
 - (B) Die Replikation der mtDNA läuft parallel zum Zellzyklus ab.
 - (C) Die glatte Mitochondrienmembran ist für kleinere Moleküle durchlässig.
 - (D) Kinder mit dem MELAS-Syndrom haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu erblinden, verglichen mit gesunden Kindern.
 - (E) AcetylCoA wird im Citratzyklus in acht Schritten zu CO₂ verarbeitet.

Lösungen:

1) C

2) E

3) E

4) E

5) A

6) E

7) C

8) C

9) B

10) E

11) D

12) A

13) C

14) D

15) C

16) A

17) D

18) B